

11 Kvantumrezisztens kriptográfia

Az eddig tárgyalt aláírási sémák – RSA, Schnorr, ECDSA, BLS – mind olyan matematikai problémák nehézségére épülnek, amelyek klasszikus számítógépeken kezelhetetlen időt igényelnek: a prímtényezős felbontás és a diszkrét logaritmus probléma (elliptikus görbéken vagy véges testekben). 1994-ben azonban Peter Shor megmutatta [13], hogy egy kellően nagy kvantumszámítógép mindkét problémát polinomiális időben képes megoldani. Ez azt jelenti, hogy egy jövőbeli kvantumszámítógép – amelyik elegendő logikai qubittel rendelkezik – percek alatt feltörhetné azokat a kulcsokat, amelyek a jelenlegi internetes biztonság, a banki rendszerek és a blokklánc hálózatok alapját képezik. A kvantumszámítógépek bizonyos kriptográfiai, kémiai, anyagtudományi és optimalizálási problémákra jelentős gyorsulást ígérnek klasszikus társaikhoz képest, ezért várhatóan felgyorsítják a tudományos felfedezés folyamatát [100]. Az erre a területre vonatkozó erőforrásbecslések (resource estimates) a fejlődés mérőszámaként szolgálnak, mivel egyszerre tükrözik a kvantumalgoritmusok tervezésében, az áramkör-optimalizálásban, a hibatűrő architektúrákban és a kvantumhibajavításban elért javulásokat [100]. Jól szemlélteti ezt, hogy a 2048 bites számok Shor-algoritmussal történő faktorizálásához szükséges fizikai qubitek száma az elmúlt 14 évben három-négy nagyságrenddel csökkent, a 2012-es körülbelül 10^9 qubitról napjaink 10^6 qubites becsléseire [100]. Hasonló haladás történt az elliptikus görbék feletti diszkrét logaritmus (ECDLP) esetében is: a Proos és Zalka által 2003-ban közölt $6 \cdot 10^9$ kapuszámtól [101] a becslések 2023-ra körülbelül $200 \cdot 10^6$ Toffoli-kapura [105, 104], majd 2026-ra mindössze 1462 logikai qubitre és $84 \cdot 10^6$ Toffoli-kapura csökkentek [100]. A Häner és munkatársai által javasolt, hibatűrő ioncsapdás architektúra ezen továbblép, és a becslések szerint a secp256k1 görbén az ECDLP-t körülbelül 26 nap alatt, hozzávetőleg 20 000 fizikai qubittel képes megoldani [100], ami közvetlenül fenyegeti a Bitcoin és más blokklánc-technológiák biztonságát.

Fontos ugyanakkor reális képet alkotni a fenyegetés időtávjáról. Ilyen, kriptográfiailag releváns kvantumszámítógép *ma nem létezik*: a jelenlegi eszközök nagyságrendileg néhány tucat hibajavított (logikai) qubittel dolgoznak, míg egy 2048 bites RSA-kulcs feltöréséhez a Shor-algoritmus több ezer logikai qubitet igényelne. Az, hogy egy ilyen gép egyáltalán megépíthető-e, és ha igen, mikor, továbbra is bizonytalan; a legtöbb becslés évtizedes időtávra szól. A kérdés tehát nem az, hogy „mikor tört be a kvantumszámítógép”, hanem hogy egy *kis valószínűségű, de nagy hatású* jövőbeli eseményre mennyire és mikortól érdemes felkészülni.

Két kvantumalgoritmus szab irányt ennek a felkészülésnek. A **Grover-algoritmus** [97] a strukturálatlan keresést gyorsítja fel, effektíve négyzetgyökös mértékben: egy 2^{128} méretű kulcs tér átvizsgálása 2^{64} lépésre csökken. Ez a szimmetrikus kulcsú rendszereket (pl. AES) csak mérsékelten érinti, és a kulcshossz megduplázásával (AES-256) ellensúlyozható. A valódi fenyegetést a **Shor-algoritmus** [13] jelenti, amely a prímtényezős felbontást és a diszkrét logaritmust polinomiális időben oldja meg, így az RSA, a Diffie–Hellman-kulcscsere és az elliptikus görbés sémák (ECDSA, Schnorr, BLS) biztonságát közvetlenül lerombolja. A veszélyt tovább súlyosbítja a „harvest now, decrypt later” („gyűjtsd be most, fejtse vissza később”) stratégia: egy támadó már ma eltárolhatja a titkosított forgalmat, hogy majd egy jövőbeli kvantumszámítógéppel fejtse vissza. A hosszú távon érzékeny adatok (állami, katonai, egészségügyi titkok) esetében ezért indokolt a mielőbbi átállás – hasonlóan ahhoz, ahogyan tűzbiztosítást is kötünk, jóllehet a tűz valószínűsége csekély.

A megoldást a *poszt-quantum* (kvantumrezisztens) kriptográfia adja: olyan sémák,

amelyek biztonsága nem a faktorizáláson vagy a diszkrét logaritmuson, hanem klasszikus és kvantumtámadással szemben egyaránt nehéznek hitt problémákon nyugszik. A legfontosabb családok a **rács-alapú** (pl. a Learning With Errors, LWE problémájára épülő Kyber/ML-KEM) és a **hash-alapú** sémák (pl. SLH-DSA). Ezek nem „varázsalgoritmusok”: pusztán olyan konstrukciók, amelyekre jelenleg sem klasszikus, sem kvantumtörést nem ismerünk. A szabványosítást a NIST 2016-ban indított versenye vezérli [96]; a folyamat nem zökkenőmentes, amit jól mutat, hogy a SIKE kulcscsere-jelöltet 2022-ben klasszikus támadással törték meg – épp ezért a gyakorlatban óvatos, gyakran *hibrid* bevezetés zajlik, amelyben egy klasszikus és egy poszt-quantum eljárást kombinálnak (pl. az X25519 elliptikus görbés kulcscsere és az ML-KEM-768 együttese), így a biztonság akkor is fennmarad, ha az egyik séma megtörik.² A következő szakaszokban előbb a két kvantumalgoritmust (Shor, Grover), majd a legfontosabb poszt-quantum sémákat (ML-KEM, ML-DSA, SLH-DSA, McEliece) tárgyaljuk részletesen.

11.1 Shor algoritmusa

Shor algoritmusa [13] a prímtényezős felbontás problémáját a rendkeresés (order-finding) problémára vezeti vissza, amelyet kvantum Fourier-transzformációval old meg hatékonyan. Az alábbiakban az egész szám prímtényezős felbontás változatát mutatjuk be; a diszkrét logaritmus (és az ECDLP) változata hasonló elveken működik.

Érdeemes tisztázni, mi a támadó célja és mi áll rendelkezésére. A támadó csak a *nyilvános* adatokat ismeri, és ebből a *titkos* kulcsot akarja visszafejteni:

- **RSA** esetén adott az (N, e) nyilvános kulcs (és jellemzően a támadó által lehallgatott $c = m^e \bmod N$ titkosított üzenetek). A cél az $N = p \cdot q$ prímfelbontás megtalálása, mert ebből azonnal kiszámítható a d titkos exponens (a $\varphi(N)$ -en keresztül), és minden aláírás/titkosítás feltörhető. Ezt oldja meg a most bemutatott faktorizáló változat.
- **Diszkrét logaritmus alapú sémák** (Diffie–Hellman, DSA, Schnorr, ECDSA, BLS) esetén adott a $Y = g^x$ nyilvános kulcs, és a cél az x titkos kulcs megtalálása. Ezt a diszkrét logaritmus (illetve elliptikus görbén az ECDLP) problémát Shor algoritmusának perióduskereső elve szintén polinomiális időben oldja meg.

Mindkét esetben a klasszikus biztonság azon múlik, hogy a nyilvános adatból a titkos kulcs kiszámítása gyakorlatilag kivitelezhetetlen – és épp ezt a nehézséget számolja fel Shor algoritmusa.

11.1.1 A prímtényezős felbontás visszavezetése rendkeresésre

Adott egy összetett szám N , amelyet faktorizálni szeretnénk. Válasszunk egy véletlenszerű a -t, amelyre $1 < a < N$ és $\gcd(a, N) = 1$. Keressük meg a rendjét modulo N , azaz a legkisebb $r > 0$ egész számot, amelyre:

$$a^r \equiv 1 \pmod{N}$$

²Ez a hibrid kulcscsere (TLS-kódneve X25519MLKEM768, codepoint 0x11EC) ma már a nagy böngészőkben alapértelmezetten aktív: a Chrome 2024 áprilisában (124-es verzió) kapcsolta be – eleinte még a Kyber alapú változatot (X25519Kyber768, 0x6399), majd az ML-KEM szabvány véglegesítése után váltott át rá –, a Firefox pedig a 2024 novemberi 132-es verzióban vezette be. Így ha ma egy modern böngészőben megnyitjuk pl. a Google valamelyik szolgáltatását, a kapcsolat a biztonsági fülön nagy valószínűséggel épp ezt a hibrid kulcscserét mutatja.

Szemléletesen a *rend* nem más, mint az $a^1, a^2, a^3, \dots \pmod{N}$ hatványsorozat *periódusa*: az r épp az a lépésszám, ahány hatvány után a sorozat először visszatér 1-hez, és onnantól ismétlődik. Ezért nevezik a rendkeresést *perióduskeresésnek* is. Például $N = 15$ és $a = 2$ esetén a sorozat $2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, \dots$, tehát a periódus (a rend) $r = 4$.

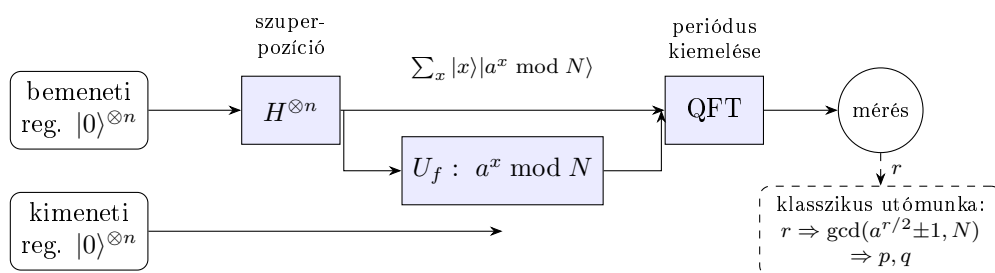
Ha r páros, akkor:

$$a^r - 1 = (a^{r/2} - 1)(a^{r/2} + 1) \equiv 0 \pmod{N}$$

Amennyiben $a^{r/2} \not\equiv \pm 1 \pmod{N}$, legalább az egyik $\gcd(a^{r/2} \pm 1, N)$ egy nemtriviális osztója N -nek. A fenti $N = 15$, $a = 2$, $r = 4$ példánál $a^{r/2} = 2^2 = 4$, így $\gcd(4 - 1, 15) = \gcd(3, 15) = 3$ és $\gcd(4 + 1, 15) = \gcd(5, 15) = 5$ – mindkettő valódi osztó, tehát $15 = 3 \cdot 5$. Klasszikusan a rendkeresés exponenciális időt igényel, de kvantumszámítógépen polinomiálisan megoldható, mert a rend (periódus) kiolvasása épp az, amiben a kvantum Fourier-transzformáció hatékony.

11.1.2 A kvantum rendkereső áramkör

Az algoritmus két kvantumregiszterrel dolgozik: egy n -qubites bemeneti regiszter (ahol $n = \lceil \log_2 N \rceil$) és egy n -qubites kimeneti regiszter. A *regiszter* itt egyszerűen egy qubit-csoport, amely egy számot tárol (kvantumosan akár több szám superpozícióját is): a bemeneti regiszter a függvény argumentumát, az x -et hordozza, a kimeneti regiszter pedig a hozzá tartozó függvényértéket, az $a^x \bmod N$ -et. Az algoritmus lépéseinek magas szintű vázlatát a Ábra 5 mutatja.



5. ábra: A Shor-algoritmus magas szintű felépítése. A bemeneti regisztert $H^{\otimes n}$ egyenletes superpozícióba hozza; az U_f áramkör a kimeneti regiszterbe számolja az $a^x \bmod N$ függvényt (minden x -re egyszerre); a QFT a keletkező periodikus állapotból kiemeli az r periódust, amelyet méréssel olvasunk ki; végül klasszikus utómunka (gcd) adja N osztóit. Az U_f a legkölségesebb rész (Toffoli-kapuk).

1. **Szuperpozíció létrehozása:** Kezdetben mindkét regiszter minden qubitje a $|0\rangle$ alapállapotban van (ez a szokásos inicializálás), tehát a bemeneti regiszter a $|0\rangle^{\otimes n} = |00 \dots 0\rangle$, azaz a 0 számot kódoló állapotból indul. Alkalmazzunk Hadamard-kaput minden bemeneti qubitre. A **Hadamard-kapu** (H) egyetlen qubiten ható unitér transzformáció [118], amely a számítási bázis állapotokat egyenletes superpozícióba viszi:

Intuitív magyarázat. Mielőtt belemerülnénk a képletekbe, érdemes tisztázni, mit is akarunk itt elérni. Egy klasszikus bit vagy 0, vagy 1. Egy **qubit** ezzel szemben lehet $|0\rangle$, lehet $|1\rangle$, de lehet a kettő *keveréke* is – ezt hívjuk superpozíciónak. Jó hasonlat a feldobott érme: amíg a levegőben pörög, egyszerre „fej is meg írás is”, és

csak amikor leesik (megmérjük), dől el az egyik. A $|0\rangle$ és $|1\rangle$ jelölés (az ún. Dirac-vagy „ket”-jelölés) egyszerűen a két alapállapot neve, olyasmi mint a klasszikus 0 és 1. Ezt a két alapállapotot együtt nevezzük *számítási bázisnak* (computational basis): ez az a „koordináta-rendszer”, amelyben a qubitet leírjuk, amelyben inicializáljuk és amelyben mérünk. Több qubitnél a számítási bázis az összes klasszikus bitsztring: n qubitnél a 2^n darab $|00\dots 0\rangle, |00\dots 1\rangle, \dots, |11\dots 1\rangle$ állapot, amelyek épp a $0, 1, \dots, 2^n - 1$ számokat kódolják kettes számrendszerben. Bármely qubit-állapot ezek (súlyozott) keveréke – szuperpozíciója –, a mérés eredménye viszont mindig valamelyik bázisállapot (egy konkrét bitsztring).

A Shor-algoritmusnak arra van szüksége, hogy a bemeneti regiszter *egyszerre az összes lehetséges x értéket* tartalmazza. Ha ezt klasszikusan akarnánk, sorra ki kellene próbálnunk $x = 0, 1, 2, \dots$ egyesével. A kvantumszámítógép trükkje, hogy egyetlen lépésben az összes bemenetet előállítja egy egyenletes szuperpozícióban, és a további számítás (a moduláris hatványozás) egyszerre „fut le” mindegyikre. Épp ezt az egyenletes keveréket állítja elő a Hadamard-kapu.

A legegyszerűbb eset egyetlen qubit. A Hadamard-kapu a tiszta $|0\rangle$ állapotból egy pontosan félig-félig keveréket csinál: a mérésnél 50% eséllyel kapunk 0-t és 50% eséllyel 1-et. Ezt fejezi ki a mátrix és a hozzá tartozó két alapszabály:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

A $\frac{1}{\sqrt{2}}$ szorzó gondoskodik arról, hogy a valószínűségek összege 1 maradjon (a valószínűséget az együtthatók négyzete adja: $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}$, azaz 50%). A két eset közti egyetlen különbség egy előjel: $|1\rangle$ -ből indulva a második tag mínusz lesz. Ez a látszólag apró előjelkülönbség (a kvantumfázis) az, ami később a Fourier-transzformációnál lehetővé teszi, hogy a „jó” és „rossz” eredmények kioltásuk, illetve felerősítésük egymást. Általánosan $H|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + (-1)^j|1\rangle)$. Geometriailag a Hadamard-kapu a Bloch-gömbön egy π szögű forgatás a $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ tengely körül, vagyis az x és z tengely közötti 45-os tengely mentén tükröz. (A Bloch-gömb csak egy szemléltető eszköz: egyetlen qubit minden lehetséges állapotát egy gömb felszínének egy-egy pontjaként ábrázolja.)

A Hadamard-kapu fizikai megvalósítása architektúránként eltérő, de a közös alapgondolat minden esetben ugyanaz. A kapu nem egy digitális logikai kapuhoz hasonló diszkrét kapcsolás, hanem egy fizikai kölcsönhatás időzített alkalmazása. A rendszert pontosan annyi ideig tesszük ki egy elektromágneses mezőnek, hogy az állapotvektor a Bloch-gömbön a kívánt szögben forogjon el. A kapu pontossága tehát az impulzus időzítésének, frekvenciájának és amplitúdójának kalibrálási pontosságától függ.

Szupravezető qubiteknél (amelyeket az IBM és a Google is alkalmaz) a qubit két energiaszintje egy szupravezető áramkör (transmon) alapállapota és első gerjesztett állapota [119]. A Hadamard-kaput mikrohullámú impulzusokkal valósítják meg, egy kalibrált frekvenciájú és időtartamú mikrohullámú jelet küldve a qubitre, tipikusan 4–8 GHz tartományban, néhány tíz nanoszekundum időtartammal. Az impulzus amplitúdója és fázisa határozza meg a forgatás tengelyét és szögét a Bloch-gömbön. A Hadamard-kapu két egymás utáni forgatásból áll össze, egy $\pi/2$ szögű forgatás a Z tengely körül, majd egy $\pi/2$ szögű forgatás az Y tengely körül (vagy ekvivalensen

$H = R_Z(\pi/2) \cdot R_Y(\pi/2) \cdot R_Z(\pi/2)$ felbontással, fizikailag egyetlen optimalizált impulzusként implementálva). A kapu végrehajtási ideje tipikusan 20–50 ns, a hibaarány $\sim 10^{-4}$ – 10^{-3} .

Ioncsapda qubiteknél (amelyeket az IonQ és a Quantinuum alkalmaz) a qubit egy csapdázott ion két hiperfinom energiaszintje, például a $^{171}\text{Yb}^+$ ion $|F=0, m_F=0\rangle$ és $|F=1, m_F=0\rangle$ állapotai, amelyek között $\sim 12,6$ GHz a frekvenciakülönbség. A Hadamard-kaput lézerimpulzusokkal vagy mikrohullámú impulzusokkal valósítják meg, amelyek stimulált Raman-átmenetet hajtanak végre a két állapot között. A két lézernyaláb frekvenciakülönbsége megfelel a qubit-átmenet frekvenciájának, és az impulzus időtartama (~ 1 – $10 \mu\text{s}$) és intenzitása határozza meg a forgatás szögét. Az ioncsapdás kapuk lassabbak, de precízebbek, tipikus hibaarányuk $\sim 10^{-5}$ – 10^{-4} [120].

Fotonikus qubiteknél a qubit a foton polarizációja ($|0\rangle = |H\rangle$ horizontális, $|1\rangle = |V\rangle$ vertikális). A Hadamard-kapu fizikailag egy féltükör (50:50 beam splitter) vagy egy 22,5-ra elforgatott hullámlemez (half-wave plate), amely a horizontális polarizációt 45-os lineáris polarizációvá forgatja (ami a $|H\rangle$ és $|V\rangle$ szuperpozíciója). Ez a legegyszerűbb fizikai megvalósítás, egyetlen optikai elem, gyakorlatilag hibamentes ($< 10^{-6}$), de a fotonikus kvantumszámítás más kapuknál, például kétqubités kapuknál ütközik nehézségekbe [121].

Semleges atom qubiteknél (amelyeket az Atom Computing és a QuEra alkalmaz) a qubitek optikai csipesszel csapdázott semleges atomok, például ^{87}Rb hiperfinom állapotai [122]. A Hadamard-kaput hasonlóan az ioncsapdákhoz lézer- vagy mikrohullámú impulzusokkal valósítják meg.

Az n qubitre párhuzamosan alkalmazott $H^{\otimes n}$ az összes 2^n bázisállapot egyenletes szuperpozícióját hozza létre:

$$|0\rangle^{\otimes 2n} \xrightarrow{H^{\otimes 2n}} \frac{1}{\sqrt{2^{2n}}} \sum_{x=0}^{2^{2n}-1} |x\rangle |0\rangle$$

Vagyis ha mind a $2n$ qubitet a $|0\rangle$ állapotból indítjuk, és mindegyikre külön Hadamard-kaput alkalmazunk, akkor egyetlen lépésben előáll az összes $x = 0, 1, \dots, 2^{2n} - 1$ szám egyenletes keveréke. Ez a kvantumszámítás ereje: két qubitből 4, tíz qubitből 1024, n qubitből 2^n állapot jön létre egyszerre – exponenciálisan sok bemenet, lineárisan sok kapuval. A következő lépés ezt kihasználva egyetlen menetben számolja ki a függvényt minden bemenetre.

2. **Moduláris hatványozás:** Számoljuk ki az $f(x) = a^x \bmod N$ függvényt a kimeneti regiszterbe:

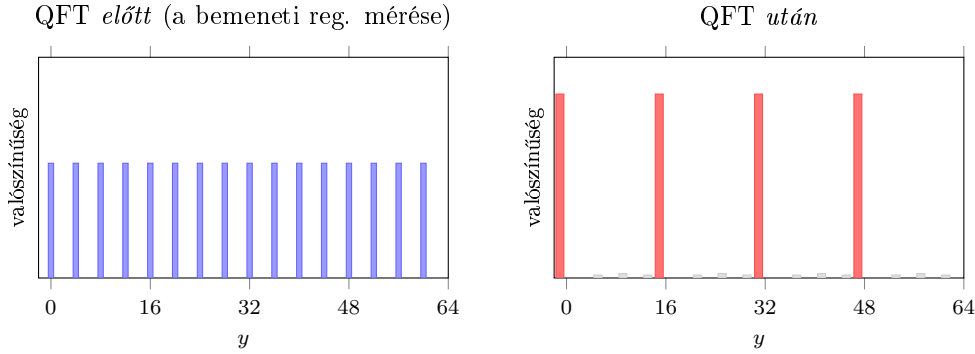
$$\frac{1}{\sqrt{2^{2n}}} \sum_{x=0}^{2^{2n}-1} |x\rangle |a^x \bmod N\rangle$$

Ez a lépés a számításilag legköltségesebb (itt számítanak a Toffoli kapuk). **Itt lép be a nyilvános kulcs:** a moduláris hatványozás mod N művelete az RSA nyilvános kulcs N modulusát használja – ez az *egyetlen* pont, ahol a támadott kulcs beépül a kvantumáramkörbe, és ez teszi a számítást az adott N -re specifikussá. Shor algoritmus nem egyetlen konkrét ciphertextet fejt vissza, hanem magát a kulcsot törli fel (N faktorizálásával megkapjuk p -t és q -t, ebből pedig a d titkos exponenst); ezután már minden üzenet klasszikusan visszafejthető.

3. **Kvantum Fourier-transzformáció (QFT):** Alkalmazzuk a QFT-t a bemeneti regiszterre:

$$\text{QFT} : |x\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{2^{2n}}} \sum_{y=0}^{2^{2n}-1} e^{2\pi i \cdot xy / 2^{2n}} |y\rangle$$

4. **Mérés:** Mérjük meg a bemeneti regisztert. Az eredmény y közel lesz valamelyik $j \cdot 2^n / r$ értékhez ($j = 0, 1, \dots, r - 1$).



6. ábra: A bemeneti regiszter mérési valószínűség-eloszlása a QFT előtt és után (szemléltető ábra, $2^n = 64$, $r = 4$). A QFT előtt az eloszlás egyenletes (minden kimenet egyformán valószínű, nincs hasznos információ). A QFT az interferencia révén *éles csúcsokba* rendezi a valószínűséget a $j \cdot 2^n / r$ ($= 0, 16, 32, 48$) helyeken: a „rossz” értékeknél az amplitúdók kioltják (destruktív interferencia), a „jóknál” felerősítik egymást (konstruktív). Ezekből a csúcsokból olvasható ki a keresett r periódus.

Miért pont ezek az értékek jelennek meg? Ennek megértéséhez végig kell követni, mi történik a QFT alkalmazása után az állapottal.

A moduláris hatványozás után a rendszer állapota:

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^{2n}}} \sum_{x=0}^{2^{2n}-1} |x\rangle |a^x \bmod N\rangle$$

Mivel $a^x \bmod N$ periodikus r periódussal (azaz $a^{x+r} \equiv a^x \pmod{N}$), a kimeneti regiszter legfeljebb r különböző értéket vehet fel. Tegyük fel, hogy a kimeneti regisztert megmérnénk (gondolatkísérlet), és az eredmény $a^{x_0} \bmod N$ valamely $x_0 < r$ -re. Ekkor a bemeneti regiszter összeomlik azokra az x értékekre, amelyekre $a^x \equiv a^{x_0} \pmod{N}$, vagyis $x \in \{x_0, x_0 + r, x_0 + 2r, \dots\}$. Az ilyen értékek száma közelítőleg $M = \lfloor (2^{2n} - x_0 - 1) / r \rfloor + 1 \approx 2^{2n} / r$. A bemeneti regiszter állapota tehát (a kimeneti regiszter mérése után):

$$|\psi_{\text{in}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} |x_0 + kr\rangle$$

Ez egy egyenletesen mintavételezett, r -periódusú „fésűfüggvény” a bemeneti regiszterben.

Most alkalmazzuk erre a QFT-t. A $|x_0 + kr\rangle$ bázisállapot QFT utáni amplitúdója az $|y\rangle$ bázisállapoton:

$$\langle y | \text{QFT} | \psi_{\text{in}} \rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2^{2n}}} \sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i (x_0 + kr)y / 2^{2n}}$$

$$= \frac{e^{2\pi i x_0 y / 2^{2n}}}{\sqrt{M \cdot 2^{2n}}} \sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i k r y / 2^{2n}}$$

Az utolsó összeg egy mértani sor:

$$S(y) = \sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i k r y / 2^{2n}} = \sum_{k=0}^{M-1} \omega^k, \quad \text{ahol } \omega = e^{2\pi i r y / 2^{2n}}$$

Ez a mértani sor pontosan akkor maximális ($|S(y)| = M$), ha $\omega = 1$, vagyis ha:

$$\frac{r y}{2^{2n}} \in \mathbb{Z} \iff y = j \cdot \frac{2^{2n}}{r}, \quad j = 0, 1, \dots, r-1$$

Ha r nem osztója 2^{2n} -nek (ami az általános eset), a fenti y értékek nem egész számok. Ilyenkor a mértani sor amplitúdója $|S(y)|$ akkor lesz nagy, ha $r y / 2^{2n}$ közel van egy egész számhoz, mert:

$$|S(y)| = \left| \frac{1 - e^{2\pi i M r y / 2^{2n}}}{1 - e^{2\pi i r y / 2^{2n}}} \right| = \frac{|\sin(\pi M r y / 2^{2n})|}{|\sin(\pi r y / 2^{2n})|}$$

Ez egy sinc-szerű függvény, amelynek éles csúcsai vannak a $y \approx j \cdot 2^{2n}/r$ értékeknél, és a csúcsok között gyorsan lecseng (destruktív interferencia). A csúcsok szélessége $\sim 2^{2n}/(M r) \approx 1$, tehát a mért y érték legfeljebb ± 1 -gyel tér el a legközelebbi $j \cdot 2^{2n}/r$ értéktől.

Fizikailag ez a konstruktív interferencia jelensége. A QFT a periodikus jel frekvenciáit tárja fel (hasonlóan a klasszikus Fourier-transzformációhoz), és az r -periódusú fésűfüggvény Fourier-transzformáltja egy $2^{2n}/r$ -periódusú fésűfüggvény a frekvenciatérben. Azok a y értékek, amelyek nem felelnek meg a periódus egész többszörösének, destruktívan interferálnak (a mértani sor tagjai különböző fázisúak és kioltják egymást), míg a helyes frekvenciáknál konstruktívan interferálnak (minden tag azonos fázisú, $\omega^k = 1^k = 1$).

A mérés valószínűsége tehát:

$$P(y) = |\langle y | \text{QFT} | \psi_{\text{in}} \rangle|^2 = \frac{|S(y)|^2}{M \cdot 2^{2n}}$$

A csúcsoknál $|S(y)|^2 \approx M^2$, tehát $P(y) \approx M/2^{2n} \approx 1/r$. Összesen r darab csúcs van, és a teljes valószínűség $\sum_j P(y_j) \approx r \cdot (1/r) = 1$, tehát szinte az összes mérési valószínűség a csúcsokra koncentrálódik.

5. **Klasszikus utófeldolgozás:** A mért $y/2^{2n}$ értékből a lánctört (continued fraction) algoritmussal kinyerjük r -et.

Hogyan működik ez? Az előző lépésben megmutattuk, hogy a mért y értékre teljesül:

$$y \approx j \cdot \frac{2^{2n}}{r} \quad \text{valamely } j \in \{0, 1, \dots, r-1\}\text{-re}$$

Átrendezve $y/2^{2n} \approx j/r$. Tehát a mért $y/2^{2n}$ valós szám egy jó közelítése a j/r racionális törtnek, ahol r az ismeretlen rend, j pedig egy ismeretlen egész. A feladat ebből az approximációból visszanyerni r -et, vagyis a nevezőt.

A lánc tört (continued fraction) kifejtés erre pont alkalmas. Egy α valós szám lánc-tört kifejtése a következő alakú

$$\alpha = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots}}}$$

ahol $a_0 = \lfloor \alpha \rfloor$, majd rekurzívan $\alpha_1 = 1/(\alpha - a_0)$, $a_1 = \lfloor \alpha_1 \rfloor$, és így tovább. A lánc tört konvergensit p_k/q_k -val jelöljük ($k = 0, 1, 2, \dots$), amelyeket a rekurzió ad:

$$p_k = a_k p_{k-1} + p_{k-2}, \quad q_k = a_k q_{k-1} + q_{k-2}$$

kezdőértékekkel $p_{-1} = 1$, $p_0 = a_0$, $q_{-1} = 0$, $q_0 = 1$.

A lánc tört-kifejtés kulcstulajdonsága, az úgynevezett legjobb racionális közelítés tétele, a következő. Ha egy p/q irreducibilis tört ($q > 0$) kielégíti

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q^2}$$

akkor p/q szükségképpen a α lánc tört-kifejtésének egyik konvergens. Shor algoritmusában $\alpha = y/2^{2n}$ és a közelített racionális szám j/r , ahol $r < N < 2^n$. Mivel $2n$ bites regisztert használunk, a közelítés pontossága

$$\left| \frac{y}{2^{2n}} - \frac{j}{r} \right| \leq \frac{1}{2^{2n}} < \frac{1}{2r^2}$$

(az utolsó egyenlőtlenség azért teljesül, mert $2^{2n} > N^2 > r^2$, tehát $1/2^{2n} < 1/r^2 < 1/(2r^2)$ ha $r > 1$). Ezért a legjobb racionális közelítés tétele garantálja, hogy j/r (egyszerűsítés után) megjelenik a $y/2^{2n}$ lánc tört-kifejtésének konvergensai között.

Numerikus példa. Legyen $N = 15$, $a = 7$ (tehát $r = 4$, mert $7^4 = 2401 \equiv 1 \pmod{15}$). A bemeneti regiszter $2n = 8$ bites ($2^8 = 256$). A csúcsok a $y = j \cdot 256/4 = 64j$ értékeknél vannak, tehát $y \in \{0, 64, 128, 192\}$. Tegyük fel, hogy $y = 192$ -t mértünk:

$$\frac{y}{2^{2n}} = \frac{192}{256} = 0.75$$

Ennek lánc tört-kifejtése $0.75 = 0 + 1/(1 + 1/3)$, tehát $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, $a_2 = 3$. A konvergensok sorban $p_0/q_0 = 0/1$, majd $p_1/q_1 = 1/1$, végül $p_2/q_2 = 3/4$. A $3/4$ konvergens nevezője $q_2 = 4$, ami pontosan $r = 4$. Ellenőrzés: $7^4 = 2401 = 160 \cdot 15 + 1 \equiv 1 \pmod{15}$. ✓

Ha $\gcd(j, r) > 1$ (azaz j/r nem irreducibilis), a lánc tört egy kisebb nevezőjű törtet ad vissza, r egy osztóját. Ilyenkor az algoritmust megismételjük, és néhány ismétlés után nagy valószínűséggel olyan j -t mérünk, amelyre $\gcd(j, r) = 1$, így a teljes r kiadódik. Egy másik lehetőség, hogy több mérés eredményének a legkisebb közös többszörösét vesszük.

11.1.3 Komplexitás

Az algoritmus $O(n^2 \log n)$ elemi kvantumkaput használ (ahol $n = \log_2 N$), a moduláris hatványozás ismételt négyzetre emelés és szorzás révén valósul meg. A klasszikus utófeldolgozás polinomiális. Összességében a futásidő $O((\log N)^3)$, szemben a legjobb klasszikus algoritmus (GNFS) szubexponenciális $\exp(O((\log N)^{1/3}(\log \log N)^{2/3}))$ futásidejével.

11.1.4 A kvantum Fourier-transzformáció (QFT)

A kvantum Fourier-transzformáció (QFT) Shor algoritmusának központi eleme, a klasszikus diszkrét Fourier-transzformáció (DFT) kvantum-változata [117]. Míg a klasszikus DFT $O(N \log N)$ műveletet igényel az N elemű bemenetre (FFT algoritmus), a QFT mindössze $O(n^2)$ kaput használ, ahol $n = \log_2 N$.

Definíció. Az n -qubites QFT az alábbi unitér transzformáció a $\{|0\rangle, |1\rangle, \dots, |N-1\rangle\}$ számítási bázison ($N = 2^n$):

$$\text{QFT}_N : |j\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \omega_N^{jk} |k\rangle, \quad \omega_N = e^{2\pi i/N}$$

Szorzat-reprezentáció. A QFT kimenete felírható qubitenkénti tenzorszorzatként:

$$\text{QFT}_N |j_1 j_2 \dots j_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \bigotimes_{l=1}^n (|0\rangle + e^{2\pi i \cdot 0 \cdot j_{n-l+1} \dots j_n} |1\rangle)$$

ahol $0.j_k j_{k+1} \dots j_n = j_k/2 + j_{k+1}/4 + \dots + j_n/2^{n-k+1}$ a bináris tört [118]. Ez a felbontás teszi lehetővé a hatékony áramkör-implementációt.

Áramkör-implementáció. A QFT a következő kapukból építhető fel:

- Hadamard-kapu: $H|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\pi j}|1\rangle)$
- Kontrollált fázisforgatás: $R_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i/2^k} \end{pmatrix}$

Az l -edik qubitre alkalmazunk egy Hadamard-kaput, majd kontrollált R_k kapukat a magasabb indexű qubitekről vezérelve ($k = 2, 3, \dots, n-l+1$). Végül qubit-sorrendet fordítunk (SWAP kapuk). Az összesített kapuszám:

$$\frac{n(n+1)}{2} \text{ kapu} = O(n^2)$$

Ez exponenciálisan hatékonyabb mint a klasszikus FFT $O(N \log N) = O(n \cdot 2^n)$ művelet-igénye.

Megjegyzés. A QFT önmagában nem nyújt exponenciális gyorsítást tetszőleges feladatra, mert a kimenetet nem lehet közvetlenül kiolvasni (a mérés összeomlatja a szuperpozíciót). Hatékonysága abban rejlik, hogy Shor algoritmusában a periodikus struktúrát a mérés felfedi – a QFT az amplitúdókat a frekvenciatérbe transzformálja, ahol a periódus közvetlenül mérhető.

11.1.5 Alkalmazás az ECDLP-re

Az elliptikus görbe diszkrét logaritmus probléma (ECDLP) a következő: adott egy q -rendű ciklikus csoport generátora P és egy pont $Q = kP$ az elliptikus görbén, határozzuk meg a titkos skalárt $k \in \{0, 1, \dots, q-1\}$. Ez a probléma az ECDSA, EdDSA és BLS aláírások biztonsági alapja.

Miért perióduskeresés? Shor algoritmusa minden változatában ugyanaz az alapgondolat: ha egy ismeretlen titok (legyen az r , k , stb.) egy függvény *periódusában* kódolódik, akkor a kvantum Fourier-transzformáció kinyeri azt, mert a QFT pontosan arra

való, hogy egy jel periodicitását feltárja – ahogyan a klasszikus Fourier-analízis is egy jel frekvencia-komponenseit adja meg.

Az RSA faktorizálásánál a titok a rend (r), és a periódikus függvény $f(x) = a^x \bmod N$, amely r -periódusú. Az ECDLP-nél a titok k , és a trükk az, hogy konstruálunk egy olyan függvényt, amelynek periodicitása *kódolja* k -t. Ha a kvantumszámítógépen szuperpozícióban kiértékeljük ezt a függvényt, majd a QFT-vel megmérjük a „frekvenciát”, akkor k kiesik az eredményből – éppúgy, ahogyan egy ismeretlen rezgés frekvenciáját meg tudjuk mérni anélkül, hogy a rezgés egyetlen periódusát végigvártuk volna.

Shor algoritmus az ECDLP-re a következő módon adaptálható [101]:

1. A kétdimenziós periódus-probléma. Defináljuk az $f : \mathbb{Z}_q \times \mathbb{Z}_q \rightarrow E(\mathbb{F}_p)$ függvényt:

$$f(a, b) = aP + bQ = aP + b(kP) = (a + bk)P$$

A kulcs gondolat: ez a függvény *nem injektív* – sok különböző (a, b) pár adja ugyanazt a görbén lévő pontot. Pontosán akkor kapjuk ugyanazt az eredményt, ha $a + bk \equiv a' + b'k \pmod{q}$, vagyis ha $(a - a') + (b - b')k \equiv 0 \pmod{q}$. Ez azt jelenti, hogy f periódikus egy „periódusrácsal”, amelynek generátora $(k, -1)$ modulo q . A támadó feladata tehát: megtalálni ezt a periódus-irányt – és abból k azonnal kiolvasható. **Itt lép be a nyilvános kulcs:** a támadott Q nyilvános kulcs (illetve a P generátor) közvetlenül a kiértékelendő $f(a, b) = aP + bQ$ függvénybe épül be – ez a diszkrét-log-eset és az RSA-változat közti lényegi különbség. Az RSA-nál a nyilvános adatból csak az N modulus szerepel az aritmetikában, itt viszont maga a nyilvános kulcspont (Q) része a kvantumáramkör által számolt függvénynek, és épp ezért a talált periódusból közvetlenül a keresett titkos skalár, k adódik. Klasszikusan a periódus megtalálása $O(\sqrt{q})$ időt igényel (baby-step giant-step [124] vagy Pollard- ρ [125]), de a QFT a periódust egyetlen mérésből (vagy néhány ismétléssel) kinyeri.

2. A kvantum áramkör. Az algoritmus két n -qubites bemeneti regiszterrel és egy kimeneti regiszterrel dolgozik (ahol $n = \lceil \log_2 q \rceil$):

1. Szuperpozíció: $H^{\otimes 2n} |0\rangle^{\otimes 2n} |O\rangle = \frac{1}{q} \sum_{a=0}^{q-1} \sum_{b=0}^{q-1} |a\rangle |b\rangle |O\rangle$

2. Csoportművelet (pontösszeadás): $\frac{1}{q} \sum_{a,b} |a\rangle |b\rangle |aP + bQ\rangle$

Ez a lépés a legköltségesebb. Minden egyes kontrollált pont-összeadás moduláris szorzásokat, moduláris inverzeket (Euklideszi algoritmus) és moduláris összeadásokat igényel – ezek adják az $O(n^3)$ Toffoli kapu komplexitást.

3. QFT alkalmazása mindkét bemeneti regiszterre:

$$\frac{1}{q^2} \sum_{a,b} \sum_{u,v} \omega_q^{au+bv} |u\rangle |v\rangle |aP + bQ\rangle$$

4. Mérés: A mért (u, v) pár teljesíti, hogy $u + vk \equiv 0 \pmod{q}$ nagy valószínűséggel (a periódusrács duális rácsának pontja). Ha $v \neq 0$, akkor:

$$k \equiv -u \cdot v^{-1} \pmod{q}$$

3. Optimalizáció. A gyakorlatban a két bemeneti regiszter eliminálható a félklasszikus QFT (semiclassical QFT) technikával [123]: a qubiteket egyenként mérjük és klasszikusan visszacsatoljuk, így az algoritmus mindössze egyetlen pont-akkumulátor regisztert igényel ($\approx 6n$ qubit a Proos–Zalka megközelítésben [101]).